

ميـدان	الأستاذ	صولة عبد الحميد - قسنطينة	متوسطة
المادة و تحولاتها	المستوى	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	مادة
	الرابعة متوسط		
	شروانة صالح		

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

الكفاءة الختامية

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي

مركبات الكفاءة

- يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية
- يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب
- يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة
- يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الذي يحدث في المحلول الشاردي
- يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن
- يحترم مبدأي انحفاظ الذرات (عددا ونوعا) وإنحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي

الأهداف التعليمية

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- تحقيق التجارب التالية:
- تفاعل حمض كلور الماء مع معدن (الزنك أو الألمنيوم أو الحديد)
- تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد
- تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم (الرخام، الطباشير)
- من أجل: الكشف عن بعض النواتج
- نمذجة التحولات الكيميائية الحادثة، تفاعلات كيميائية

السندات التعليمية المستعملة

العقبات المطلوب تخطيها

—

—

سير الوضعية التعليمية / التعليمية

نشاطات التلميذ

نشاطات الأستاذ

المراحل

ت. تشخيصي

الوضعية المشكلة

قراءة الوضعية و مناقشتها
ضمن أفواج و تقديم
فرضيات

النوع و الفرد الكيميائيان

نص الوضعية:

تساءل صديقك لماذا ينصح بحفظ المحاليل الكيميائية الشاردية في
قارورات بلاستيكية دون القارورات المعدنية، وضح له ذلك

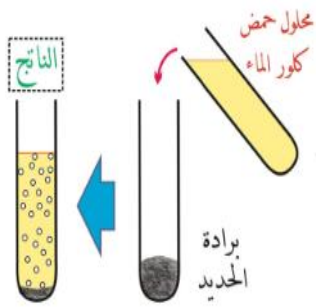
مناقشة الوضعية :

- جمع الفرضيات و التصورات
- مناقشتها

المرحلة 01

تفاعل حمض مع معدن

مشاهدة التحول الكيميائي و
تسجيل الملاحظات



نشاط 01: تفاعل محلول حمضي مع معدن الحديد

- المحلول الحمضي هو محلول يحتوي على شوارد الهيدروجين H^+
- تحقق التجربة الموضحة باستعمال :
- نستعمل محلول حمض كلور الماء و يسما علميا بمحلول كلور الهيدروجين صيغة الشاردية $(H^+ + Cl^-)$ و يعرف تجاريا بروج الملح
- معدن الحديد ذي الصيغة الكيميائية Fe

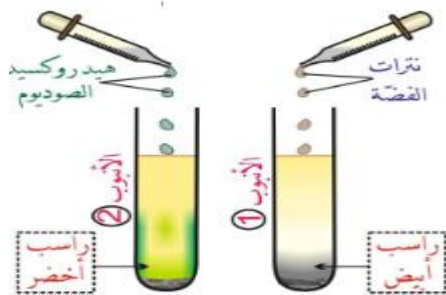
يلاحظون :

- تآكل المعدن
- حدوث فوران و انطلاق غاز
- بعد فترة تغير لون المحلول إلى اللون الأخضر الفاتح
- دراسة وصفية للتحول الكيميائي :

❖ المتفاعلات: حمض كلور الماء الذي يضم شوارد H^+ و شوارد

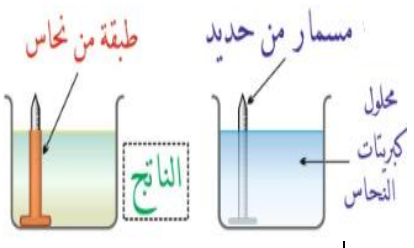
Cl^- مع معدن الحديد Fe

❖ النواتج : الكشف عن الأنواع الكيميائية الناتجة :

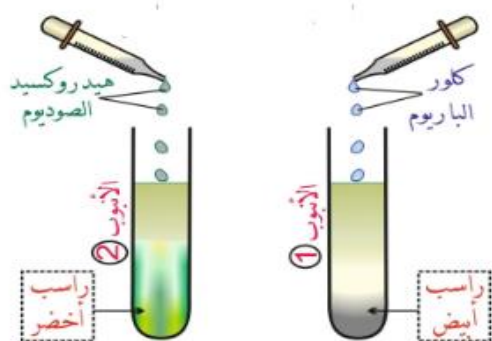


و الكشف عن الأنواع الكيميائية و الشوارد الناتجة

النوع الكيميائي	اللون	الكشف	العنصر	النتيجة
الغاز المنطلق		نقرب عود ثقاب مشتعل	نسمع فرقة	غاز ثنائي H_2 الهيدروجين
المحلول الناتج	أخضر فاتح	محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$	ظهور راسب أخضر	دليل على وجود شوارد الحديد Fe^{2+} الثنائي
المحلول الناتج	أخضر فاتح	نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$	ظهور راسب أبيض يسود في الضوء	دليل على وجود شوارد Cl^-

يسمون المحلول الشاردي الناتج	و عليه فالمحلول الناتج هو محلول كلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^{-}$) التفسير المجهرى للتحويل الكيميائي الحادث : - تأكل الحديد و ظهور شوارد Fe^{2+} التي تعطي للمحلول الناتج لونه الأخضر يعني تحول ذرات الحديد إلى شوارد الحديد الثنائية و وفق المعادلة التالية: $Fe_{(s)} \rightarrow Fe_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$ - إن انطلاق غاز H_2 يعني تحول شوارد H^{+} إلى ذرات الهيدروجين ثم تتحد مثنى مثنى لينتج غاز ثنائي الهيدروجين حيث تكتسب شوارد H^{+} الإلكترونات التي فقدتها ذرات الحديد : $H_{(aq)}^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_{2(g)}$ - شوارد الكلور المتواجدة في محلول كلور الماء بقت متواجدة في محلول الناتج أي أنها لم تشارك في التفاعل - و منه التفاعل الحادث هو : $2H^{+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$	
كتابة المعادلات الموافقة للتحويل الكيميائي بتطبيق مبدأي انحفاظ الكتلة و انحفاظ الشحنة	المعادلة الإجمالية لتفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد: التعبير بالأنواع الكيميائية: ثنائي الهيدروجين + كلور الحديد الثنائي → الحديد + حمض كلور الماء التعبير عن التفاعل بالأفراد الكيميائية : الصيغة الشاردية : $2(H^{+} + Cl^{-})_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightarrow (Fe^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)} + H_{2(g)}$ الصيغة الجزيئية (الإحصائية) : $2HCl_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightarrow FeCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$ المعادلة المختصرة: $2H^{+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$	المرحلة 02 المعادلة الكيميائية مبدأي انحفاظ الكتلة و الشحنة
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	1. تفاعل حمض كلور الماء مع معدن : - خلال تفاعل كيميائي لمحلول حمض كلور الماء مع معدن تبقى الكتلة و الشحنة الكهربائية محفوظة - تكتب المعادلة الكيميائية في الحالة العامة : ثنائي الهيدروجين + كلور المعدن → المعدن + حمض كلور الماء	إرساء الموارد المعرفية
تفاعل حمض كلور الماء أو حمض الكبريت ($2H^{+} + SO_4^{2-}$) مع معادن : الزنك و الألمنيوم		تقويم
مشاهدة التحويل الكيميائي و تسجيل الملاحظات	نشاط 02: تفاعل محلول ملحي مع معدن - المحلول الملحي هو محلول به أملاح معدنية أي شاردته الموجبة شاردة معدنية مثل: Fe^{2+} و Zn^{2+} و Cu^{2+} - نستعمل محلول كبريتات النحاس ذي الصيغة الشاردية ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) - معدن الحديد ذي الصيغة الكيميائية Fe يلاحظون : - تأكل الجزء المغمور من المسمار الحديدي - اختفاء اللون الأزرق - ترسب طبقة حمراء 	المرحلة 03 تفاعل شاردة معدنية مع معدن

دراسة وصفية للتحويل الكيميائي :
 ❖ المتفاعلات: محلول كبريتات النحاس الذي يضم شوارد Cu^{2+}
 و شوارد SO_4^{2-} مع معدن الحديد Fe
 ❖ النواتج: الكشف عن الأنواع الكيميائية الناتجة :



النوع الكيميائي	اللون	الكاشف	المحلول الناتج
المحلول الناتج	أخضر فاتح	محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+ + OH^-$)	دليل على وجود شوارد الحديد Fe^{2+} الثنائي
المحلول الناتج	أخضر	محلول كلور الباريوم ($Ba^{2+} + 2Cl^-$)	دليل على وجود شوارد SO_4^{2-}

يسمون المحلول الشاردي الناتج

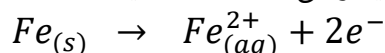
نمذجة التحويلات الحادثة

و تفسرها على المستوى المجهرى

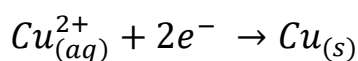
نسمي المحلول الناتج محلول كبريتات الحديد الثنائي
 ($Fe^{2+} + SO_4^{2-}$)

التفسير المجهرى للتحويل الكيميائي الحادث :

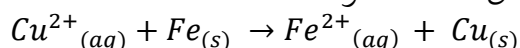
- تأكل الجزء المغمور من المسمار و ظهور شوارد Fe^{2+} التي تعطي للمحلول الناتج لونه الأخضر يعني تحول ذرات الحديد إلى شوارد الحديد الثنائية وفق المعادلة التالية:



- اختفاء اللون الأزرق للمحلول يعني اختفاء شوارد النحاس Cu^{2+} وذلك لأنها اكتسبت الإلكترونين الذين فقدتهما ذرة Fe و تحولها لمعدن النحاس Cu الذي يظهر على شكل راسب وفق المعادلة التالية:



- شوارد الكبريتات SO_4^{2-} المتواجدة في محلول كبريتات النحاس بقت متواجدة في المحلول الناتج أي أنها لم تشارك في التفاعل و منه التفاعل الحادث هو :

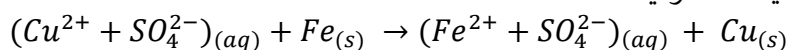


كتابة المعادلات الموافقة للتحويل الكيميائي بتطبيق مبدأي انحفاظ الكتلة و انحفاظ الشحنة

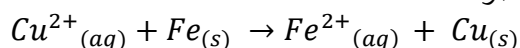
المعادلة الإجمالية لتفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد

التعبير بالأنواع الكيميائية:

النحاس + محلول كبريتات الحديد → الحديد + محلول كبريتات النحاس
 التعبير بالأفراد الكيميائية :
 الصيغة الشاردية :



المعادلة المختصرة:



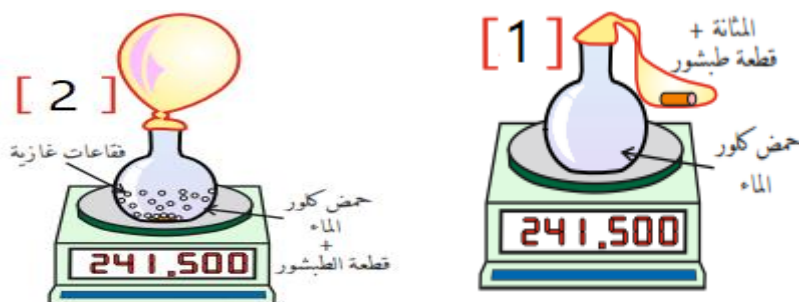
المرحلة 02
 المعادلة
 الكيميائية

مبدأي انحفاظ
 الكتلة و الشحنة

تقويم

تفاعل كبريتات النحاس مع الزنك
تفاعل كبريتات الحديد الثنائي مع الزنك

نشاط 03 : تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم



تحقق التجربة الموضحة باستعمال :

- محلول حمض كلور الماء ذي الصيغة الشاردية ($H^+ + Cl^-$)
- الكلس هو كربونات الكالسيوم ذي الصيغة الإحصائية $CaCO_3$ يستعمل في البلاط و الرخام

يلاحظون :

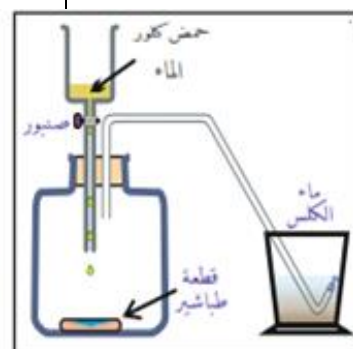
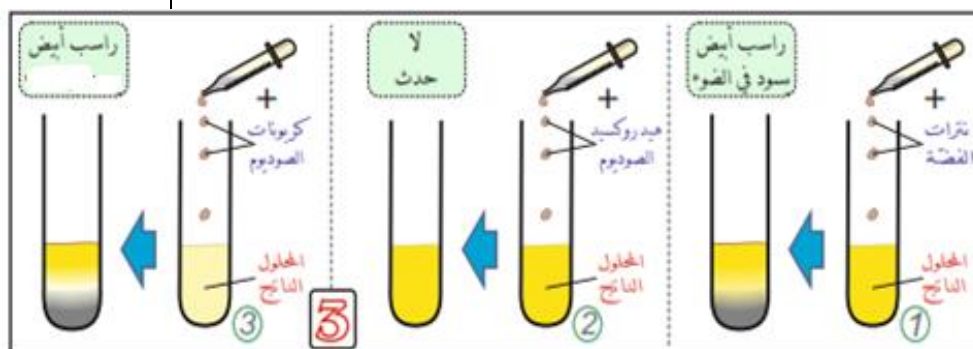
- حدوث فوران و تآكل الكلس
- انطلاق غاز يعكر رائق الكلس
- تشكل قطرات مائية
- ظهور محلول شاردي

دراسة وصفية للتحويل الكيميائي :

❖ المتفاعلات: حمض كلور الماء الذي يضم شوارد H^+ و شوارد

Cl^- مع كربونات الكالسيوم $CaCO_3$

❖ النواتج : الكشف عن الأنواع الكيميائية الناتجة :



- تعكر رائق الكلس دليل على أن الغاز المنطلق هو CO_2

- تشكل قطرات مائية H_2O

- توجد شوارد الكالسيوم Ca^{2+} و شوارد الكلور Cl^-

المحلول الناتج هو محلول كلور الكالسيوم

($Ca^{2+} + 2Cl^-$)

المعادلة الإجمالية لتفاعل حمض كلور الماء مع الكلس

بالأنواع الكيميائية :

الماء + ثنائي أكسيد الكربون + محلول كلور الكالسيوم → كربونات الكالسيوم + حمض كلور الماء

راقبة التحويل الكيميائي
الحادث

تسجيل الملاحظات

تسمية المحلول الشاردي
الناتج

	بالأفراد الكيميائية : الصيغة الشاردية : $CaCO_{3(s)} + 2(H^{+} + Cl^{-})_{(aq)} \rightarrow (Ca^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$ الصيغة الجزيئية (الإحصائية) $CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$ المعادلة المختصرة : $CaCO_{3(s)} + 2H^{+}_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$	
	تمرين 07 صفحة 52 تمرين 10 صفحة 53 تمرين 11 صفحة 53	تقويم

ملخص الكشف عن الأنواع الكيميائية و الشوارد

النوع الكيميائية	الكاشف المناسب	الملاحظة
غاز ثنائي الكلور	محلول النيلة	اختفاء اللون الأزرق للمحلول
غاز ثنائي الهيدروجين	تقريب عود ثيقاب مشتعل	نسمع فرقعة
غاز ثنائي أكسيد الكربون	رائق الكلس	تعكر رائق الكلس

الشوارد السالبة

الشاردة	الكاشف المناسب	الملاحظة	اسم الراسب
شاردة الكلور (Cl^-)	نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$)	ظهور راسب أبيض يسود في الضوء	كلور الفضة
شاردة الكبريتات (SO_4^{2-})	محلول كلور الباريوم ($Ba^{2+} + 2Cl^-$)	ظهور راسب أبيض	كبريتات الباريوم

الشوارد الموجبة (شوارد المعادن)

الشاردة	الكاشف المناسب	الملاحظة	اسم الراسب
شاردة الكالسيوم (Ca^{2+})	كربونات الصوديوم ($2Na^+ + CO_3^{2-}$) أو أوكسلات الأمونيوم	ظهور راسب أبيض	كربونات الكالسيوم
شاردة النحاس الثنائي (Cu^{2+})	هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+ + OH^-$)	ظهور راسب أزرق	هيدروكسيد النحاس
شوارد الزنك (Zn^{2+})		ظهور راسب أبيض	هيدروكسيد الزنك
شوارد الألمنيوم (Al^{3+})		ظهور راسب أبيض	هيدروكسيد الألمنيوم
شوارد الحديد الثلاثي (Fe^{2+})		ظهور راسب أخضر	هيدروكسيد الحديد الثنائي
شوارد الحديد الثلاثي (Fe^{3+})		ظهور راسب أحمر	هيدروكسيد الحديد الثلاثي